

CATENTA

Traçabilité blockchain de la prothèse dentaire

Le passeport numérique de la prothèse — de la fabrication à la mise en bouche, et au-delà



Chaîne de responsabilité inviolable



Rappel de lot en un clic

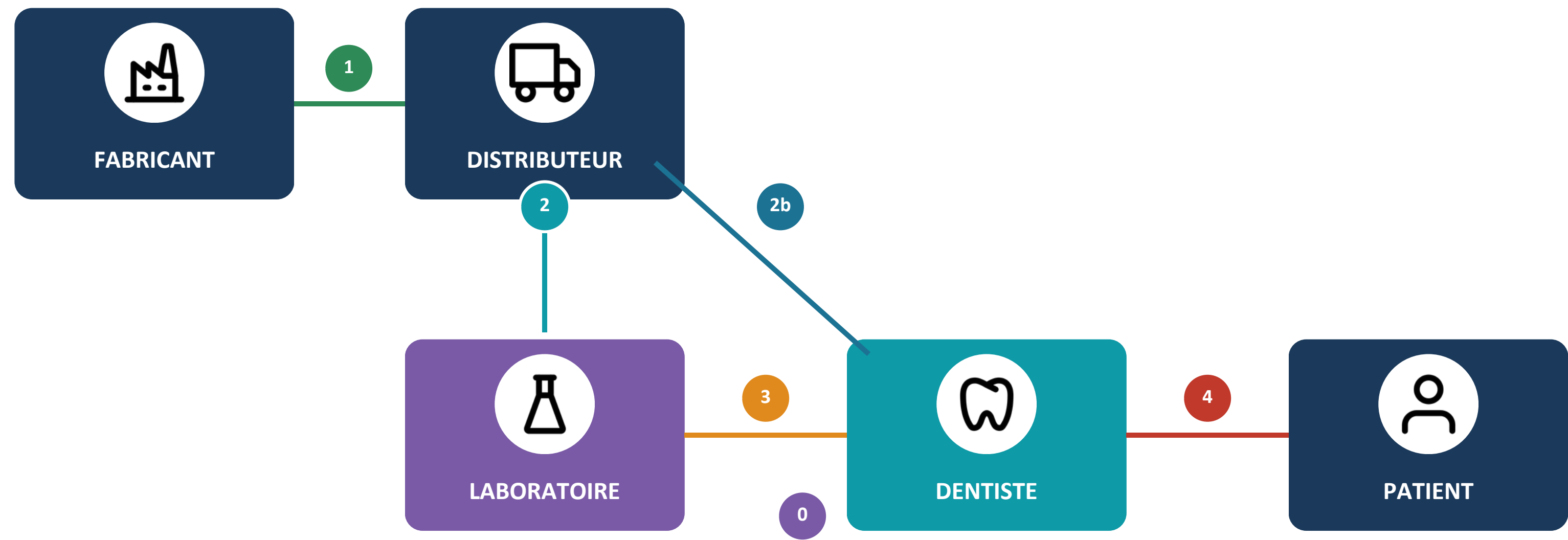


QR code patient universel



Schéma complet du parcours d'une prothèse

Chaque étape est enregistrée dans Catenta — chaque acteur scanne et saisit ses informations



LÉGENDE DU FLUX

- | | | |
|--|--|---|
| 0 Dentiste scanne la dent (empreinte numérique) | 1 Fabricant → vend le bloc au distributeur | 2 Distributeur → laboratoire |
| 2b Distributeur → dentiste (usinage au cabinet) | 3 Laboratoire → renvoie la prothèse au dentiste | 4 Dentiste → pose en bouche du patient |

Le Fabricant

Il crée le lot et lui donne son identité numérique dans Catenta



FABRICANT

Produit les blocs / matériaux bruts (céramique, zircone, disques...) à partir desquels la prothèse sera usinée.



Génère & imprime le QR / code-barres du lot

CE QU'IL FAIT DANS CATENTA



Enregistre le lot

Crée la fiche lot : n° de lot, matériau, composition, date de production, normes (ISO 13485, marquage CE).



Ancre le lot sur la blockchain

Un hash du lot est inscrit on-chain (ERC-1155 batch). L'identité devient inviolable et horodatée.



Attribue un code scannable

Chaque lot reçoit un QR/code-barres physique, lisible ensuite par douchette à chaque étape.



Déclare l'expédition

Associe le lot au distributeur destinataire : le transfert de responsabilité démarre.

Le Distributeur

Il fait le lien logistique et transmet le lot sans rompre la chaîne



DISTRIBUTEUR

Achète les lots au fabricant et les revend soit au laboratoire, soit directement au dentiste (usage au cabinet).



Scanne le lot en réception ET en expédition

CE QU'IL FAIT DANS CATENTA



Réceptionne le lot

Scanne le code à l'arrivée : Catenta confirme la réception et transfère la garde du lot au distributeur.



Vérifie la conformité

Contrôle que le lot n'est pas rappelé/périmé avant revente. Alerte automatique si lot signalé défectueux.



Revend & tracer la destination

Enregistre la vente vers le laboratoire (2) ou le dentiste (2b). Le maillon suivant est horodaté.



Maintient la continuité on-chain

Chaque changement de main est un événement signé : aucune rupture dans la chaîne de responsabilité.

Le Laboratoire

Il transforme le bloc en prothèse et hérite de la traçabilité du lot



LABORATOIRE

Reçoit le scan de la dent envoyé par le dentiste et fabrique la prothèse à partir du lot du distributeur.



Scanne le lot consommé pour le lier à la prothèse

CE QU'IL FAIT DANS CATENTA



Reçoit l'empreinte numérique

Récupère le scan 3D de la dent transmis par le dentiste via Catenta (dossier de fabrication).



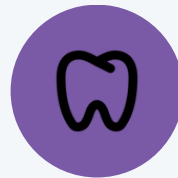
Associe lot → prothèse

Scanne le lot utilisé : la prothèse finie hérite du n° de lot d'origine (chaînage matériau → pièce).



Crée le passeport de la prothèse

Émission d'un jeton unique par prothèse (ERC-721 soulbound) : identité définitive de la pièce.



Renvoie la prothèse au dentiste

Déclare l'expédition (3). La prothèse voyage désormais avec son historique complet.

Le Dentiste

Chef d'orchestre clinique : il ouvre le dossier, pose, et met à jour toute modification



DENTISTE

Numérise la dent, commande la prothèse, la pose en bouche et reste responsable de son suivi et de son remplacement.



Scanne la prothèse à la pose et à chaque changement

CE QU'IL FAIT DANS CATENTA



Scanne la dent (étape 0)

Prend l'empreinte numérique et l'envoie au laboratoire, ou usine directement au cabinet (bloc distributeur).



Ouvre / relie le dossier patient

Associe la prothèse au patient : c'est le maillon qui relie un n° de lot à une personne identifiée.



Pose la prothèse (étape 4)

Scanne la pièce à la pose : Catenta enregistre "posée le JJ/MM, dent n°X, patient Y".



Met à jour tout changement

Casse, ré-intervention, remplacement : il scanne la nouvelle prothèse → le n° de lot en bouche est actualisé.

Le Patient

Propriétaire de son passeport numérique — il le porte partout via un QR code



PATIENT

Porte la prothèse en bouche. Il n'a rien à saisir : son QR code se génère à partir des actions des autres acteurs.



Présente un QR code universel à tout praticien

CE QU'IL FAIT DANS CATENTA



Reçoit son QR code

Généré automatiquement à partir de l'historique (lot, labo, dentiste, date de pose). Aucune saisie de sa part.



Le présente à n'importe quel dentiste

Un dentiste étranger, un remplaçant ou un service d'urgence scanne le QR et voit tout l'historique en 1 lecture.



Contrôle ses données

Le QR ne révèle que les infos prothèse/lot nécessaires au soin — confidentialité maîtrisée (RGPD/HDS).



Est retrouvable en cas de rappel

Si son lot est défectueux, Catenta le relie automatiquement → il est prévenu pour remplacement.

Scénario 1 — Rappel d'un lot défectueux

Le fabricant signale un lot défectueux → Catenta retrouve chaque patient qui le porte en bouche.



1. Alerte fabricant

Le fabricant déclare le lot n°XXXX comme défectueux et lance un rappel dans Catenta.



2. Recherche automatique

Catenta remonte la chaîne : ce lot → quelles prothèses → quels dentistes → quels patients.



3. Patients identifiés

La liste des patients porteurs du lot en bouche est générée instantanément, avec leur dentiste.



4. Remplacement tracé

Chaque dentiste est notifié, convoque son patient, remplace la pièce et met à jour Catenta.

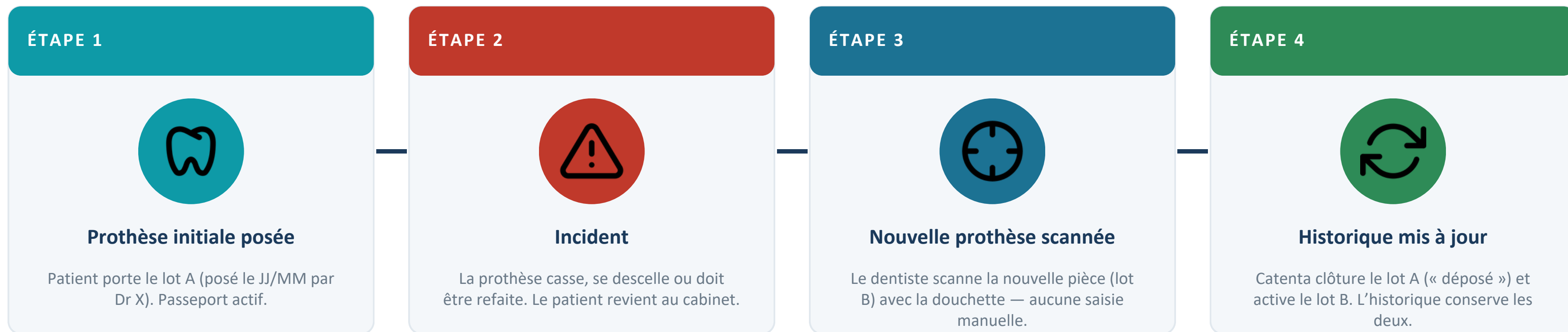


Pourquoi c'est impossible aujourd'hui sans Catenta

Un lot défectueux est aujourd'hui « perdu » dès qu'il entre en bouche : aucun registre ne relie le numéro de lot au patient. Catenta conserve ce lien de bout en bout — le rappel devient ciblé, rapide et prouvable, au lieu d'un rappel massif ou impossible.

Scénario 2 — Le lot en bouche peut changer

La prothèse casse ou est remplacée : le n° de lot du patient est mis à jour en direct dans Catenta

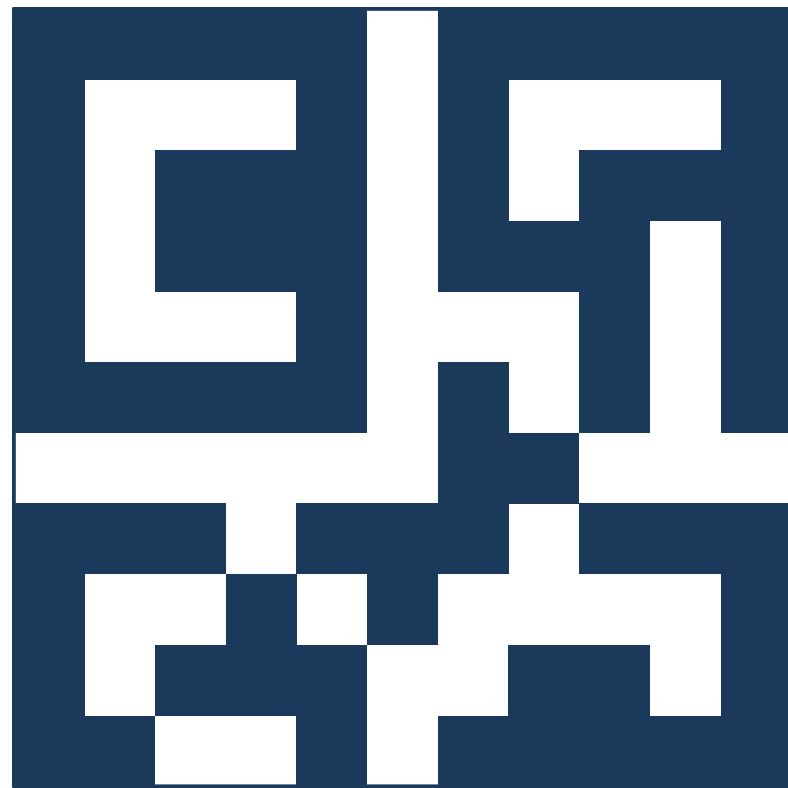


Principe clé : le passeport suit la bouche, pas seulement la pièce

À tout instant, Catenta sait quel lot est réellement en bouche. Toutes les parties prenantes passent par le logiciel et y saisissent chaque changement — la douchette rend l'opération instantanée et sans erreur de recopie. L'historique complet (lots successifs) reste consultable pour le suivi et un futur rappel.

Le QR code patient — tout l'historique en un seul scan

Généré automatiquement à partir des actions des autres acteurs — présentable à n'importe quel praticien.



Passeport prothèse

N° prothèse · lot en bouche · dentiste · date de pose

CE QUE VOIT LE PRATICIEN EN 1 SCAN



Prothèse & lot actuel

Type de pièce, matériau, n° de lot réellement en bouche aujourd'hui.



Origine complète

Fabricant, distributeur et laboratoire ayant produit la pièce.



Acte clinique

Dentiste poseur, date de pose, dent concernée, remplacements éventuels.



Statut de sécurité

Lot sain ou sous rappel — alerte immédiate si la pièce doit être changée.



Données maîtrisées

Seules les infos utiles au soin sont exposées (conformité RGPD / HDS).